

Plan de caniles públicos de Puerto Varas

Tres caniles de una hectárea en los sectores centro, sur y norte, con terrenos fiscales usados tal como están, madera y áridos de la zona, agua de pozo y operación automática. Se parte con un canil piloto.

Presenta: Lukas Matías Muñoz Miranda
Gestión y Logística LM SpA · Vecino de Puerto Varas
Septiembre de 2026

Propuesta base, sujeta a mejoras a través de reuniones con los profesionales técnicos de la Municipalidad de Puerto Varas en las áreas de medio ambiente, geografía, ecología y economía.

Índice

PARTE I • FUNDAMENTOS

1	Resumen ejecutivo	3
2	Introducción	5
3	Objetivos y metas	7
4	Carácter del documento y quién lo presenta	8
5	Cifras	9

PARTE II • PROPUESTA

6	Ruta del proyecto, paso a paso	12
7	Elección de terrenos	14
8	Diseño del canil de una hectárea	16
9	Agua y sistemas de refresco	19
10	Operación automática, horario y seguridad	21
11	Reglamento de uso	23
12	Enfoque ambiental, materiales y mano de obra	25

PARTE III • CONSTRUCCIÓN

13	Construcción de un canil: detalle y cantidades	28
14	Cronograma	31

PARTE IV • GESTIÓN

15	Mesas de trabajo municipales	34
16	Trámites asociados	35
17	Operación y mantención anual	36
18	Presupuesto y financiamiento	38
19	Etapas e indicadores de impacto	40

ANEXOS

A	Mensajes de los tótems y de la cerca	43
B	Reglas para letreros	45
C	Fuentes	47
D	Imágenes 3D del canil	48

PARTE I

Fundamentos

1. Resumen ejecutivo
2. Introducción
3. Objetivos y metas
4. Carácter del documento y quién lo presenta
5. Cifras

Resumen ejecutivo

El plan propone tres caniles públicos de una hectárea en los sectores centro, sur y norte de Puerto Varas, partiendo con un canil piloto. Hoy la comuna no tiene ningún canil público.

Cada canil se emplaza en un terreno fiscal que se usa tal como está: la cerca se ubica entre los árboles existentes, en pradera o en mitad pradera y mitad bosque, sin movimientos de tierra ni despeje. Los materiales principales son los que abundan en la zona —madera, pasto, tierra y arena volcánica— y el agua sale de un pozo propio con bomba solar, complementado con el agua lluvia que recogen los techos.

Cada recinto tiene un sector libre para perros grandes, un sector libre para perros pequeños, cachorros y viejitos, dos sectores de entrenamiento para perros complicados, baño público amplio para entrar con el perro, zona de amarre techada, bebederos y sistemas de refresco de madera, cámaras con audio, iluminación solar y un tótem de emergencia disponible las 24 horas desde fuera del cerco.

El canil funciona de forma automática de 6:00 a 21:00, sin personal en terreno: apertura y cierre con cerraduras solares temporizadas, aviso de cierre por parlante a las 20:45 y salida siempre libre desde adentro. El único personal permanente es de aseo y mantención. La vigilancia remota la hace la central municipal que ya existe y la atención veterinaria, el veterinario municipal que ya está en funciones.

\$136,5 M Costo a desembolsar del canil piloto, con precios de mercado verificados	\$25,1 M Aporte valorizado del municipio y el liceo técnico en el piloto	\$2,06 M Costo mensual de operación a financiar, con personal de aseo incluido	38.108 Visitas proyectadas el primer año en el canil piloto
--	--	--	---

Qué busca el plan

Descongestionar playas, costanera y plazas, donde hoy conviven a la fuerza quienes pasean perros y quienes prefieren no estar cerca de ellos; mejorar la higiene de los espacios públicos concentrando las fecas donde sí se recogen; fortalecer la tenencia responsable con registro, vacunación y entrenamiento; contribuir a reducir los ataques de perros a ganado y fauna, donde la Región de Los Lagos encabeza las denuncias del país; y sumar un panorama nuevo para residentes y turistas que viajan con su mascota.

Ninguna comuna del sur de Chile tiene hoy una red de caniles de este tipo: recintos grandes, de bajo costo, contruidos con madera y áridos del propio lugar, sin movimiento de tierra y con operación automática. Puerto Varas ya ha sido pionera en otras materias; con este plan lo sería también en espacios públicos para perros.

Qué cuesta y qué no se desembolsa

El presupuesto de cada canil se formula y se ejecuta por separado. Del costo total, una parte puede resolverse con recursos que el municipio ya tiene —madera de árboles que retira de todos modos, cuadrillas propias, el trabajo del liceo técnico de la zona y bienes disponibles en la Plataforma de

Economía Circular de Mercado Público—, y el resto es desembolso efectivo. Con qué recursos se cubre ese desembolso es una decisión de la municipalidad.

Introducción

Puerto Varas creció, la cantidad de perros creció con la comuna y los espacios públicos siguen siendo los mismos. El canil viene a ser la infraestructura que falta para que perros y personas usen la ciudad sin estorbarse.

Hay más perros que espacios pensados para ellos

Chile tiene entre 7 y 8,3 millones de perros con dueño. Puerto Varas llegó a 52.942 habitantes en el Censo 2024, un 19% más que en 2017, y ese tamaño proyecta entre 20.000 y 24.000 perros en la comuna. Sin ningún espacio dedicado, toda esa demanda termina donde hay pasto y espacio: la costanera, las playas y las plazas, que son justamente los lugares donde también van personas a las que no les gustan los perros, adultos mayores y niños pequeños.

La higiene de los espacios públicos está en juego

En 2023 el sistema de salud registró 60.986 atenciones por mordeduras de perro en el país. Y el problema no es solo la mordedura: un estudio en plazas y parques de Santiago encontró huevos de *Toxocara* en el 13,5% de las muestras de fecas de perro, un parásito que permanece infectante durante años en suelos húmedos y templados como los del sur. Un canil no elimina las fecas, pero las concentra en un lugar donde hay bolsas, basureros, aseo diario y una regla clara de recogerlas, en vez de dejarlas repartidas por toda la ciudad.

La tenencia responsable sigue incompleta

En el Registro Nacional de Mascotas hay 3.013.954 animales inscritos, de los cuales 2.113.739 son perros: cerca del 30% del total estimado del país. Al mismo tiempo, entre 2019 y 2024 las empresas de adiestramiento, guardería y paseo crecieron 203,8% y sus ventas 271,7%. Hay demanda por hacer las cosas bien; lo que falta es dónde. El canil es el lugar natural para hacer operativos de chip y vacuna antirrábica, y para que los cursos de obediencia tengan un espacio cerrado y seguro.

El sur de Chile está atrasado en espacios para perros

Puerto Varas no tiene caniles públicos: la única oferta es un parque privado. El único recinto municipal moderno del sur del país está en Temuco, presentado por ese municipio en 2024 como la primera ecoplaza canina del sur de Chile, construida con plástico 100% reciclado, con juegos separados para perros grandes y pequeños, bebederos y dispensadores de bolsas. En el otro extremo, una sola comuna del país —Las Condes— tiene 37 caniles.

Los Lagos lidera los ataques de perros a animales

El SAG registra 888 denuncias por ataques de perros entre 2012 y 2026, y la Región de Los Lagos encabeza la lista con 181 casos. El servicio habla de perros de libre deambular, categoría que incluye perros domésticos con dueño que salen solos. En 2024 los perros causaron el 29% de la depredación

de ganado del país. Un espacio supervisado, cerrado y con entrenamiento disponible contribuye a disminuir ese problema: los perros paseados, sanos y entrenados atacan menos —un estudio danés asocia el tiempo suelto y el entrenamiento con menor agresividad, sin llegar a probar causalidad—.

El turismo necesita alternativas

El destino Lago Llanquihue y Todos Los Santos alcanzó 81,3% de ocupación en la semana del 19 al 24 de enero de 2026, segundo entre 54 destinos del país, muy por encima del promedio nacional de 62,3%, con 199.255 pernoctaciones regionales en ese mes. El 77,2% de los viajes con mascota se hacen dentro del país y el mercado de mascotas en Chile se estima entre US\$2.500 y US\$2.610 millones en 2026. Un canil descongestiona la costanera en temporada alta y, además, se convierte en un panorama que la gente elige: Dinamarca incluye sus bosques cercados para perros en las guías turísticas.

Beneficia la salud y la vida en comunidad

Un estudio observacional sobre 3,8 millones de personas asoció tener perro con 24% menos mortalidad general y 31% menos mortalidad cardiovascular. En Puerto Varas la población de 60 años y más creció 45,9% desde 2017. Los parques para perros son el lugar más usado para ejercitar y socializar mascotas, y vivir cerca de uno aumenta la probabilidad de usarlo: por eso el plan propone un canil por sector y no uno solo en el centro.

Es una inversión eficiente

Cada dólar invertido en parques devuelve al menos tres dólares en beneficios, según el Trust for Public Land. En este proyecto el terreno es fiscal, la madera y los áridos son de la zona, buena parte de la mano de obra puede ser municipal o del liceo técnico, y el recinto no genera cuentas de luz ni de agua durante toda su vida útil.

Objetivos y metas

Objetivo general

Implementar tres caniles públicos en los sectores centro, sur y norte de Puerto Varas, con materiales locales y mínima intervención del terreno, para mejorar la convivencia y la higiene en los espacios públicos y promover la tenencia responsable de mascotas.

Objetivos específicos

1. Descongestionar playas, costanera y plazas, entregando un lugar propio a quienes pasean perros.
2. Promover el registro, la vacunación y el entrenamiento de los perros de la comuna.
3. Contribuir a disminuir los ataques de perros a ganado y fauna.
4. Ofrecer un panorama para residentes y turistas que andan con sus perros.
5. Operar de forma automática y con bajo costo permanente para el municipio.

Metas del canil piloto

Las metas se calculan sobre una población estimada de 21.925 perros en la comuna (promedio del rango 20.053–23.797), es decir unos 7.308 perros en el sector del canil piloto, y un uso proyectado del 10% de esos perros por semana. La línea base local se levanta antes de abrir; las metas definitivas se fijan con los equipos municipales en las mesas de trabajo.

Indicadores y metas del canil piloto

Indicador	Línea base	Meta año 1	Meta año 3	Cómo se mide
Visitas diarias	0	104	125	Contador automático
Visitas anuales	0	38.108	45.729	Contador automático
Reclamos por perros en playas, costanera y plazas	Por levantar	–15%	–30%	OIRS y Seguridad Pública
Fecas en recorridos de muestra	Por levantar	–20%	–35%	5 recorridos fijos mensuales
Nuevas inscripciones en la comuna	1.066	1.279	1.439	Registro Nacional de Mascotas
Chips y antirrábicas aplicados en operativos	0	200	250	Veterinario municipal (4 operativos)
Mordeduras atendidas en la comuna	175	166	157	Seremi de Salud
Denuncias SAG por ataques en la comuna	Por levantar	–10%	–20%	SAG Los Lagos
Satisfacción de las personas usuarias (1 a 5)	—	4,0	4,3	Encuesta por código QR
Costo de operación por visita	—	\$649	\$540	Operación anual ÷ visitas

Las metas de mordeduras y de inscripciones parten de cifras nacionales llevadas a la población de la comuna; las de reclamos, fecas y denuncias se expresan en variación porcentual porque su línea base se levanta durante la etapa 1. Antes de abrir el piloto se fija además la meta de uso que habilita la réplica en los sectores sur y norte.

Carácter del documento y quién lo presenta

CARÁCTER DEL DOCUMENTO

Este plan es una propuesta base, sujeta a mejoras a través de reuniones con los profesionales técnicos que ya forman parte de la Municipalidad de Puerto Varas, en las áreas de medio ambiente, geografía, ecología y economía. Diseño, cantidades, costos, ubicación de terrenos y etapas se ajustarán según sus aportes.

El documento está escrito para que el municipio pueda tomarlo y trabajarlo: las cantidades están desglosadas, los precios tienen origen y fuente, los trámites están puestos como pasos del cronograma y las decisiones de diseño están explicadas. Lo que aquí se propone es un punto de partida ordenado, no una solución cerrada.

Quién presenta esta propuesta

Autor	Lukas Matías Muñoz Miranda
Entidad	Gestión y Logística LM SpA
Ámbito de trabajo	Gestión y compras públicas, con cobertura en todo Chile
Residencia	Puerto Varas, Región de Los Lagos
Contacto	gestionylogisticalm@gmail.com

Tres años de trabajo en Mercado Público, en distintos ámbitos de gestión, respaldan la forma de este documento: el conocimiento de cómo se formulan, se compran y se ejecutan los proyectos del Estado es lo que ordena el presupuesto por partidas con origen y tipo de precio, y lo que define la secuencia de compra que aquí se propone —Plataforma de Economía Circular, Convenio Marco y, solo después, licitación—.

A esa experiencia se suman un año de estudios en Trabajo Social, que está detrás del componente comunitario del plan —participación de las juntas de vecinos, accesibilidad universal y reglas de convivencia que consideran también a quienes no tienen perro—, y un trabajo constante en materias de medio ambiente, cuidado animal y cohesión social, que son los tres ejes del proyecto.

Las referencias de diseño no vienen de un catálogo: provienen de la observación directa de recintos para perros en Estados Unidos y en Europa, donde este tipo de espacios está resuelto con soluciones simples, de bajo costo y bien integradas al paisaje. Ese es el estándar que este plan propone trasladar a Puerto Varas, adaptado a los materiales y al clima de la zona.

Qué se entrega y qué se ofrece

Se entrega a la Municipalidad de Puerto Varas un proyecto formulado: diseño, cantidades, presupuesto desglosado, cronograma, trámites identificados y modelo de operación. El autor queda a disposición para participar en las mesas técnicas, ajustar el presupuesto con las cotizaciones formales que se obtengan y colaborar en la preparación del expediente, con el objetivo de que la comuna cuente con un canil público en funcionamiento.

Todas las cifras usadas en el plan, ordenadas por tema, con su fuente y su año. En la introducción estas cifras sostienen argumentos; aquí están completas para que puedan revisarse una por una.

Perros y tenencia responsable en Chile

Dato	Cifra	Fuente y año
Perros con dueño	7 a 8,3 millones	Estudio Subdere – Universidad Católica, dic. 2021
Perros sin supervisión	3.461.104	Estudio Subdere – UC, dic. 2021
Mascotas inscritas en el Registro Nacional	3.013.954	Registro Nacional de Mascotas
Perros inscritos (≈30% del total estimado)	2.113.739	Registro Nacional de Mascotas
Hogares con gasto recurrente en mascotas	2,7 millones (39,8%)	Encuesta de presupuestos familiares
Gasto mensual promedio por hogar	\$60.100 (+62,7% real)	Encuesta de presupuestos familiares
Hogares que pagan servicios para mascotas	de 7,1% a 13,7%	Encuesta de presupuestos familiares
Tamaño del mercado de mascotas en Chile	US\$2.500 a 2.610 millones	Cámara Nacional de Comercio, ago. 2026
Empresas de adiestramiento, guardería y paseo	+203,8%	Registro de empresas, 2019–2024
Ventas de esas empresas	+271,7%	Registro de empresas, 2019–2024
Considera a su mascota miembro de la familia	92,1%	Encuesta nacional de tenencia
Mascotas que salen solas a la calle	19,8%	Encuesta nacional de tenencia
Mascotas que nunca salen	56,6%	Encuesta nacional de tenencia

Salud pública y seguridad

Dato	Cifra	Fuente y año
Atenciones por mordedura de perro	60.986	Ministerio de Salud, 2023
Muertes por ataques de perros	83	Registros nacionales, 2002–2024
Fecas de perro con huevos de <i>Toxocara</i> en plazas y parques de Santiago	13,5%	Estudio publicado en 1999
Reducción de mortalidad general asociada a tener perro	–24%	Metaanálisis observacional sobre 3,8 millones de personas
Reducción de mortalidad cardiovascular asociada	–31%	Metaanálisis observacional sobre 3,8 millones de personas

Ataques a ganado y fauna

Dato	Cifra	Fuente y año
Denuncias por ataques de perros (19% de los ataques de carnívoros)	888	SAG, 2012–2026
Denuncias en la Región de Los Lagos (primer lugar, empatada con Los Ríos)	181	SAG, 2012–2026
Participación de los perros en la depredación de ganado	29%	SAG, 2024
Ataques del primer semestre de 2025 ocurridos en Los Lagos	32 de 82	Registro Gallagher, 2025

Puerto Varas

Dato	Cifra	Fuente y año
Habitantes	52.942	Censo 2024
Crecimiento de población desde 2017	+19%	Censo 2024
Crecimiento de la población de 60 años y más desde 2017	+45,9%	Censo 2024
Perros estimados en la comuna	20.000 a 24.000	Cálculo propio sobre población y tasas nacionales
Ocupación del destino Lago Llanquihue y Todos Los Santos (19 al 24 de enero), 2° de 54 destinos; promedio nacional 62,3%	81,3%	Reporte de ocupación, enero 2026

Dato	Cifra	Fuente y año
Pernoctaciones en la Región de Los Lagos	199.255	Estadísticas de alojamiento, enero 2026
Caniles públicos existentes	0	Situación a septiembre de 2026

Contexto internacional

Dato	Cifra	Fuente y año
Perros en el mundo	900 millones	Estimaciones internacionales
Perros de libre deambulaci3n	70 a 75%	Estimaciones internacionales
Industria mundial de mascotas al 2030 (+45%)	> US\$500 mil millones	Bloomberg Intelligence
Mercado de viajes con mascotas, 2024 a 2030	US\$2.400 a 4.000 millones	Grand View Research
Viajes con mascota que se hacen dentro del pa3s	77,2%	Grand View Research
Viajeros para quienes poder llevar su mascota influye en el destino	42%	Booking
Retorno por cada US\$1 invertido en parques	al menos US\$3	Trust for Public Land
Parques para perros por 100 mil habitantes en Boise, mejor ciudad de EE. UU. en la materia	9,0	Ranking de parques para perros de EE. UU.

Comparaci3n dentro de Chile

Dato	Cifra	Fuente y a3o
Recintos municipales modernos para perros en el sur de Chile	1 (Temuco)	Municipalidad de Temuco, 2024
Caniles en la comuna de Las Condes	37	Municipalidad de Las Condes, jul. 2026
Zonas caninas en la comuna de Santiago	11	Municipalidad de Santiago, 2021
Caniles por 100 mil habitantes que alcanzar3a Puerto Varas con este plan	5,7	C3lculo propio sobre Censo 2024

PARTE II

La propuesta

- 6. Ruta del proyecto, paso a paso
- 7. Elección de terrenos
- 8. Diseño del canil de una hectárea
- 9. Agua y sistemas de refresco
- 10. Operación automática, horario y seguridad
- 11. Reglamento de uso
- 12. Enfoque ambiental, materiales y mano de obra

Ruta del proyecto, paso a paso

Son tres caniles de una hectárea, uno por sector —centro, sur y norte—, y la ejecución parte con un canil piloto que se mide antes de replicar. Esta sección es la secuencia de trabajo completa, de principio a fin.

El proyecto son catorce pasos, y el orden importa: cada uno necesita que el anterior esté resuelto. No se puede levantar topografía de un terreno que no se ha elegido, ni diseñar sin topografía, ni definir el financiamiento sin proyecto.

La secuencia es la del trabajo, no la del calendario. Los plazos de cada paso los define la **municipalidad**, que es la que conoce sus tiempos internos, la carga de sus equipos y la disponibilidad de sus recursos. Este documento no propone fechas ni duraciones.

Ruta del proyecto, paso a paso

Paso	Qué se hace	Quién y con qué
1	Encontrar el terreno	Búsqueda conjunta con los equipos municipales de un paño que cumpla las condiciones de la sección 7. Se eligen tres, uno por sector, y se define cuál se construye primero.
2	Asegurar el terreno	Se obtiene el paño elegido por la vía más expedita de las disponibles según su origen, entre las que enumera la sección 7.
3	Topografía y estudio hidrogeológico	Se hacen sobre el terreno ya elegido. El hidrogeológico define la profundidad del pozo, que es la variable que más mueve el presupuesto.
4	Diseño de arquitectura y especialidades	Secplan y Dirección de Obras, o proyectista contratado. Incluye el cálculo estructural de la torre de agua.
5	Proyectos de especialidad y trámites	Proyecto sanitario y autorización de la Seremi de Salud, proyecto eléctrico fotovoltaico, derechos de agua ante la DGA, informe de terreno rural si corresponde y permiso de edificación de la DOM.
6	Participación ciudadana	Dideco con las juntas de vecinos de los tres sectores, y el concurso de mensajes en los colegios.
7	Definir el financiamiento	Con el expediente técnico terminado, la municipalidad define con qué recursos se ejecuta la obra entre las fuentes de la sección 18.
8	Comprar	Administración y Finanzas, en este orden: Plataforma de Economía Circular, Convenio Marco y, lo que no esté ahí, licitación o cotización local.
9	Fabricar en el liceo técnico	Bancas, juegos, tablas grabadas, tótems, bebederos, arcos y letreros, para que estén listos cuando la obra los necesite.
10	Construir	Los frentes de obra que detalla la sección 13.
11	Aprobar la ordenanza y el protocolo	Concejo Municipal y Asesoría Jurídica: ordenanza del canil, tratamiento de perros potencialmente peligrosos, protocolo ante incidentes y plazo de las grabaciones. Debe estar listo antes de abrir.
12	Recibir, probar y abrir	Pruebas de agua, energía, horarios, cámaras y parlantes con la central municipal; análisis del agua; recepción municipal; señalética de ruta y apertura.
13	Marcha blanca con medición	Se miden visitas, incidentes, consumos y estado de los materiales, con los indicadores de la sección 19.
14	Ajustar y replicar	Se corrige el proyecto tipo con lo aprendido y se construyen los caniles de los sectores sur y norte.

Varios pasos pueden avanzar a la vez: la fabricación en el liceo y la participación ciudadana no dependen de los permisos. Lo que no puede alterarse es el orden de los que se habilitan entre sí.

Sin terreno no hay topografía, sin topografía no hay diseño, sin diseño no hay proyecto sanitario ni eléctrico, sin esos no hay permiso de edificación y sin permiso no se puede ejecutar. Por eso encontrar el terreno es el primer paso y no un trámite más: todo el cronograma cuelga de ahí. Es también la razón por la que las concesiones de los terrenos sur y norte se piden desde el comienzo, aunque esos caniles se construyan dos años después.

EL PILOTO DEJA UN PROYECTO TIPO

Partir con un piloto y medirlo es lo que hicieron las dos experiencias más comparables: Las Condes, la comuna con más caniles del país, inició su renovación con un piloto de cuatro recintos antes de llegar a 37, y Montevideo monitoreó su parque canino durante un año completo antes de replicarlo en otros barrios.

El diseño, los planos, las especificaciones técnicas y el presupuesto del canil piloto quedan como **proyecto tipo** de la municipalidad. Los caniles del sur y del norte se formulan a partir de ese mismo expediente, ajustando solo lo que cambie por terreno: eso reduce el costo de diseño y acorta los plazos de formulación de las etapas siguientes.

Elección de terrenos

Cada canil ocupa una hectárea dentro del cerco y unos 600 m² fuera de ella, en un paño que se usa tal como está: sin despeje, sin nivelación y sin movimiento de tierra. La cerca se ubica entre los árboles existentes. Son tres paños, uno por sector, y elegirlos es la primera definición del proyecto: de ella dependen la topografía, el diseño, los proyectos de especialidad y el permiso de edificación.

Condiciones que debe cumplir el paño

Condición	Qué se revisa
Disponibilidad	Terreno fiscal, municipal o en comodato, sin compra ni arriendo, utilizado en su estado actual.
Superficie	Desde una hectárea dentro del cerco, y hasta dos si el paño lo permite, más unos 800 m ² fuera para el estacionamiento, el baño, la zona de amarre y el sendero hacia los sectores de entrenamiento. La superficie definitiva queda sujeta a evaluación del terreno disponible.
Acceso	Llegada en auto, a pie y en bicicleta, con camino en condiciones todo el año y espacio para unos quince estacionamientos fuera del cerco.
Pradera y árboles	Pradera para correr y árboles existentes para sombra. Sirven las tres situaciones que muestran las imágenes del anexo D: un cuarto de bosque, mitad y mitad, o solo pradera.
Drenaje	Terreno que drene bien en invierno, para que el recinto se pueda usar todo el año.
Distancia	Alejado de viviendas por los ladridos, y de plazas de niños y playas, sin quedar aislado del sector al que sirve.
Sin otros animales	Sin ganado en los predios colindantes, y sin bosque con fauna nativa sensible. Es la razón por la que un canil no puede instalarse en cualquier paño con árboles.
Agua	Napa que permita un pozo a profundidad razonable. Define el ítem más variable del presupuesto: cada diez metros adicionales de profundidad son \$2,3 millones. Se confirma con el estudio hidrogeológico antes de perforar.
Señal y sol	Señal 4G o posibilidad de enlace satelital, y sol despejado en la zona de acceso, donde se instalan los paneles fotovoltaicos.

Los trámites y la conexión a la red de agua potable no forman parte de estas condiciones: los primeros se realizan igual en cualquier paño y la segunda no se requiere, porque el abastecimiento es por pozo propio en todos los casos.

UNA HECTÁREA ES EL PUNTO DE PARTIDA, NO EL TECHO

Una cancha de fútbol de medidas estándar —105 × 68 metros— ocupa 0,71 hectáreas, y el reglamento permite canchas de hasta 120 × 90 metros, es decir **1,08 hectáreas: más que el canil completo**, con sus cinco sectores, el baño, el amarre y la torre de agua. Un recinto deportivo con cancha, graderías y estacionamiento ocupa varias hectáreas sin que a nadie le parezca desmedido.

La Municipalidad de Puerto Varas mantiene 70 hectáreas de áreas verdes entre Puerto Varas, Ensenada y Nueva Braunau. La hectárea del canil piloto equivale al 1,4% de esa superficie, y su mantención por metro cuadrado es considerablemente menor, porque el terreno se conserva tal como está: sin riego, sin corte intensivo de pasto y sin jardinería.

Por eso la hectárea es una referencia de diseño y no un límite. **Si el paño disponible permite dos hectáreas, el canil puede ocuparlas:** los sectores crecen en la misma proporción y el recinto gana espacio para correr, que es lo que más se aprovecha. La superficie definitiva se evalúa junto al municipio cuando se conozcan los paños.

Un paño por sector

Sector	Qué resuelve	Particularidad del paño
Centro	Descongestiona directamente las playas, la costanera y las plazas, y atiende a residentes y turistas.	Acceso fácil desde la costanera; sector de perros grandes orientado lejos de viviendas y con franja de vegetación reforzada.
Sur	Cubre la población del sector sur, que hoy debe trasladarse al centro para pasear.	Prioriza paño con bosque disponible para el sendero olfativo.
Norte	Cubre la población del sector norte y el crecimiento urbano de la comuna.	Prioriza cercanía a recorridos de transporte público.

Vías para disponer del terreno

El paño de cada canil puede provenir de cinco orígenes. El orden en que se revisan responde al tiempo de tramitación: el terreno municipal es la vía más rápida para el piloto, y las concesiones fiscales, que tardan más, se inician en paralelo para los caniles del sur y del norte.

Origen	Cómo se dispone de él
Terreno municipal	Acuerdo del Concejo Municipal, sin trámite ante otro servicio. Es la vía más rápida y la preferente para el canil piloto.
Área verde del Plan Regulador	Superficie ya zonificada como área verde sin proyecto asignado. Es el uso de suelo que mejor calza con un canil y no requiere cambio de destino.
Inmueble fiscal	Concesión de uso gratuito ante el Ministerio de Bienes Nacionales: de corto plazo, de 1 a 5 años, para el piloto; de largo plazo, hasta 50 años, para los recintos definitivos.
Paño de otro servicio	Remanentes de proyectos de vivienda, faja ferroviaria o caminos, en poder de SERVIU, Ferrocarriles o Vialidad. Se obtienen por transferencia o comodato entre organismos del Estado.
Sitio abandonado privado	Comodato con el propietario, que obtiene a cambio un terreno cerrado, mantenido y en uso. Conviene mirar los paños amplios del borde urbano y de las localidades, no los eriazos del centro, que son chicos y están rodeados de viviendas.

Sobre la vía fiscal hay una consideración de oportunidad que incide en los plazos. En septiembre de 2026 el Ministerio de Bienes Nacionales puso en venta, dentro del plan *Se Busca Dueño*, 234 inmuebles fiscales definidos como propiedades que no cumplen una función pública; **once de ellos están en la Región de Los Lagos**. Un inmueble en esa condición puede terminar vendido a un privado o entregado en concesión de uso gratuito para un proyecto comunitario, y lo segundo requiere solicitarlo antes de que el inmueble entre a licitación. Revisar cuáles de esos once se ubican en Puerto Varas o en comunas vecinas es, por lo tanto, una de las primeras gestiones de la búsqueda.

Cómo se elige

La selección se realiza en la mesa territorial y ambiental, cruzando el catastro municipal, el catastro de la propiedad fiscal y el registro de sitios no edificados y propiedades abandonadas. Se descartan los paños que no cumplan las condiciones de esta sección, se visitan los que queden y se elige uno por sector —centro, sur y norte—, definiendo además cuál de los tres se construye primero. Son los pasos 1 y 2 de la ruta del proyecto.

Diseño del canil de una hectárea

Una hectárea, 10.000 m², dividida en cinco zonas cercadas más las franjas de separación. Fuera del cerco quedan el estacionamiento, el baño público, la zona de amarre y el sendero independiente a los sectores de entrenamiento. Es la superficie de referencia: si el terreno disponible da para más, hasta unas dos hectáreas, la distribución crece en la misma proporción.

La referencia más cercana a lo que se propone son los bosques cercados para perros de Dinamarca: terrenos forestales junto a los pueblos, de gran superficie, usados tal como están, con bancas, agua y un baño en el estacionamiento, sin juegos de plástico ni superficies artificiales. Están incluidos en las guías turísticas del país. De ahí vienen tres decisiones de este diseño: la mínima intervención del terreno, el bosque como parte del recinto —el sendero olfativo— y el baño público en la zona de acceso.



Figura 1. Vista general del canil de una hectárea, con un cuarto del terreno en bosque nativo. Al frente, el estacionamiento y la zona de acceso con el baño público; a la izquierda, el sector de perros pequeños; a la derecha, el de perros grandes con el sendero olfativo entre los árboles; al fondo, los dos sectores de entrenamiento con su acceso independiente. Las seis imágenes del modelo están en el anexo D.

Distribución de la superficie

Zona	Superficie	Qué incluye
Acceso	300 m ²	Esclusa común de doble puerta, bebederos, tótems de bolsas y torre de agua.
Sector libre de perros grandes	4.700 m ²	Pradera para correr, juegos de troncos y sendero olfativo en el bosque.
Sector libre de pequeños, cachorros y viejitos	1.800 m ²	Juegos bajos, bancas con techo y sistema de refresco propio.
Dos sectores de entrenamiento para perros complicados	2.600 m ²	1.300 m ² cada uno, con acceso independiente y solo bebedero de flujo continuo.
Franjas de separación	600 m ²	Árboles y arbustos nativos existentes entre zonas.

Zona	Superficie	Qué incluye
Total dentro del cerco	10.000 m²	Una hectárea
Fuera de la hectárea	≈800 m ²	Estacionamiento para unos 15 autos, baño público, zona de amarre techada y sendero independiente a los sectores de entrenamiento.

Cercos

La estructura es de postes de madera propios: la malla nunca se clava a los árboles. Sobre los postes va malla galvanizada, tres líneas de alambre tensor y un listón superior que además sostiene las tablas con mensajes. En todo el perímetro se entierra una barrera de 40 cm para que ningún perro escarbe por debajo.

Elemento	Altura o cantidad	Detalle
Cerco de perros grandes, de entrenamiento y división grandes-pequeños	1,8 m	Malla galvanizada sobre postes de madera, con barrera enterrada.
Perímetro del sector de pequeños	1,2 m	Suficiente para el tamaño del sector y más económico.
Esclusas de doble puerta	3 esclusas, 7 puertas	La común, con 3 puertas, da a grandes y a pequeños; cada sector de entrenamiento tiene la suya con 2 puertas.
Separación entre los dos sectores de entrenamiento	Arbustos o panel opaco	También quedan separados visualmente de los sectores libres.
Portón de mantención	1	Con candado, para el ingreso de vehículos de mantención.
Cerco móvil interior	≈70 m	En el sector de grandes, para rotar el pasto en invierno y dejarlo recuperarse.

La esclusa común se ubica en un costado y no en una esquina, para que los perros no se aglomeren en el ingreso: es el criterio estándar en el diseño de parques para perros, junto con la separación por tamaño, los juegos de troncos y los cauces de agua poco profundos que también se aplican aquí. Los sectores de entrenamiento tienen acceso independiente por otro costado, con su propio sendero desde el estacionamiento. Los postes se hacen con especies durables de los árboles retirados por el municipio; donde no haya madera durable disponible se usan anclajes galvanizados en la base. Toda la madera al alcance de los perros es libre de CCA, es decir, sin arsénico.

Zona de acceso

El baño público y la zona de amarre van **fuera del cerco**, junto al estacionamiento. Así se usa el baño sin entrar al recinto ni cruzar la esclusa con el perro, y quien solo pasa a dejar o recoger no necesita ingresar. Es además la ubicación que mantiene toda construcción fuera del terreno cercado, que se conserva tal como está.

El baño público es amplio, pensado para entrar con el perro: dos recintos universales con inodoro, lavamanos, grifería temporizada, jabón, portarrollos, toallas, barras de apoyo, gancho para la correa y basurero. La estructura es de madera; el sistema sanitario es fosa séptica con drenes o conexión a alcantarillado si existe, y el agua del lavamanos pasa por filtro y clorador. Las puertas se cierran automáticamente a las 21:00 y la salida siempre es libre.

Junto al baño, también fuera del cerco, está la zona de amarre techada, de 12 × 3 m, con argollas cada 3 metros, para dejar al perro mientras se usa el baño. Ya dentro del recinto, pasada la esclusa común de doble puerta, están los bebederos, los tótems de bolsas y los basureros.

Mobiliario y juegos

Solo hay bancas para las personas: **no se instalan mesas**, porque el espacio está enfocado en los perros y las mesas atraen comida, que es la principal fuente de conflictos entre perros sueltos. Son 12 bancas: 5 en el sector de grandes, 3 en el de pequeños, 2 en el acceso y 1 en cada sector de

entrenamiento. Hay tres techos pequeños de madera sobre bancas —en pequeños y en cada sector de entrenamiento—; en el sector de grandes las bancas van bajo los árboles.

Los juegos son de troncos, no de plástico: en el sector de grandes, 4 saltos, 6 tocones escalonados, 2 vigas de equilibrio, 2 rampas aprovechando lomas naturales y el sendero olfativo del bosque; en el de pequeños, 3 saltos bajos, un set de tocones y una viga baja.

Accesibilidad

Los dos recintos del baño son universales, con barras de apoyo. Desde el estacionamiento hasta las bancas de los sectores de grandes y de pequeños hay un sendero accesible de grava compactada, sin escalones. Las bancas tienen respaldo y altura de asiento cómoda para personas mayores, que son el grupo que más crece en la comuna. Los letreros usan tipografía grande y lectura fácil, y llevan un código QR con la misma información.

Mensajes en la cerca y tótems de bolsas

En lugar de carteles sobre postes, el canil lleva **20 mensajes grabados en la cerca** perimetral: tablas de madera de doble cara, con letras en bajo relieve rellenas en color y barnizadas, montadas al ras en la parte superior del cerco, una cada 20 metros aproximadamente. Los textos tratan sobre cuidado y maltrato animal, y son fabricados e instalados por el mismo equipo del proyecto. El contenido de los 20 mensajes está por definir; la propuesta de cómo definirlos está en el anexo A.

Los tótems de bolsas son de madera, van en el acceso y en cada sector junto a un basurero, entregan una bolsa compostable a la vez y llevan un mensaje único, definido en el anexo A.

Agua y sistemas de refresco

El agua sale de un pozo propio, con bomba solar y paneles dedicados, dimensionada para el verano. El agua lluvia complementa el sistema y reduce el bombeo.

Los techos del baño, de la zona de amarre y de las pérgolas llevan canaletas que conducen el agua lluvia a un estanque elevado. El estanque son dos unidades de 5.500 litros —11.000 litros en total— montadas sobre una torre de madera de unos 4 metros con escalera de acceso, calculada estructuralmente porque sostiene once toneladas de agua. Desde ahí la distribución es por gravedad, sin consumo eléctrico.

Los cinco sistemas de refresco

Los sectores libres de grandes y de pequeños tienen los cinco sistemas, todos de madera:

1. **Bebedero tipo canoa** de flujo continuo, para beber.
2. **Poza baja para chapotear**, que se llena a las 6:00 y se vacía a las 21:00, sin químicos.
3. **Pérgola con aspersores** de gota gruesa —o nebulizadores conectados directamente a la bomba—, para refrescar sin mojar en exceso.
4. **Arco rociador** de madera, que los perros cruzan corriendo.
5. **Riachuelo o canaleta baja** con agua corriendo, poco profunda, que imita un cauce natural.

Los dos sectores de entrenamiento tienen **solo bebedero de flujo continuo**: en esos recintos el agua compartida y el juego son focos de conflicto.

Reglas sanitarias del agua

- El agua siempre está en movimiento o se renueva; no queda agua estancada.
- El rebalse se conduce a zanjas de grava volcánica con tubo perforado, que infiltran sin formar barro.
- Bebederos, pozas y canaletas van sobre base de grava.
- Análisis de laboratorio del agua una vez al año, además del análisis de línea base al terminar el pozo.
- Las piezas de madera que tocan el agua son fáciles de reemplazar, y su reposición está presupuestada en la operación anual.
- Los sistemas de refresco funcionan solo en temporada de calor. En invierno se vacían únicamente las cañerías del refresco; los bebederos siguen funcionando con cañería enterrada bajo la línea de congelamiento.
- Los bebederos tienen temporizador entre 6:00 y 21:00.
- Control de roedores permanente, por leptospirosis.

POR QUÉ POZO Y NO CONEXIÓN A LA RED

El pozo con bomba solar hace que el canil no dependa de la red de agua potable ni de un empalme eléctrico, y elimina la cuenta mensual de agua. Es también lo que permite elegir el terreno por sus condiciones —pradera, bosque, distancia a viviendas— y no por dónde pasa la matriz.

Operación automática, horario y seguridad

El canil funciona de 6:00 a 21:00 sin personal en terreno. Todo lo que abre, cierra, avisa, ilumina y vigila es automático o remoto.

Horario y cierre

1. **6:00** · apertura automática de las cerraduras solares temporizadas.
2. **20:45** · aviso de cierre: luz y mensaje grabado por parlante.
3. **21:00** · se bloquea la entrada. La **salida desde adentro siempre queda libre**: nadie puede quedar encerrado.
4. **Después de 21:00** · el operador de la central municipal que ya existe ve por cámara si queda alguien y le pide salir por el parlante.

Equipamiento

Sistema	Cantidad	Detalle
Cámaras	7	Visión nocturna y audio bidireccional: acceso —orientada también al estacionamiento—, esclusa común, dos en el sector de grandes, una en pequeños y una en cada sector de entrenamiento. Graban por movimiento.
Luminarias LED solares	≈30	Luz cálida dirigida al suelo, con sensor de movimiento, incluyendo el sendero a los sectores de entrenamiento. No se ilumina hacia el bosque ni hacia las casas.
Sistema solar central	1	Con baterías dimensionadas para invierno y red eléctrica de respaldo si hay conexión cercana. Los equipos van protegidos en la zona de acceso, fuera del alcance de los perros.
Conectividad	1	Router 4G y una o dos antenas wifi: una sola conexión por canil, que sirve a cámaras, cerraduras, parlantes y contadores.
Cerraduras solares con temporizador	5	Tres esclusas y las dos puertas del baño.
Parlantes	2	Aviso de cierre y comunicación desde la central municipal.
Contadores automáticos de visitas	3	Base de la medición de uso y del costo por visita.
Tótem SOS solar	1	Disponible 24 horas desde fuera del cerco, con tres botones.

Tótem SOS

Tres botones, sin teléfono de por medio: (1) emergencias —131 Ambulancia, 132 Bomberos, 133 Carabineros—; (2) seguridad municipal; (3) veterinario municipal, que ya existe y por lo tanto no requiere convenio nuevo. Funciona las 24 horas y desde fuera del cerco, de modo que sirve incluso con el canil cerrado.

Videovigilancia y datos

El plazo de conservación de las grabaciones y quién puede acceder a ellas se definen con la Asesoría Jurídica municipal antes de la puesta en marcha. En el acceso se instala el letrero de zona videovigilada. Los letreros llevan además un código QR para reportar daños y evaluar el recinto, que alimenta el indicador de satisfacción.

Personal

El único personal permanente en terreno es de aseo y mantención: dos auxiliares en turnos que cubren los siete días de la semana —fecas, basureros, baño, reposición de bolsas y bebederos— más una cuadrilla municipal una vez al mes para cercos, juegos, madera, paneles, estanque, zanjas y limpieza de los paneles solares. La vigilancia remota la hace la central municipal existente y la atención veterinaria, el veterinario municipal.

Reglamento de uso

Dos reglamentos: uno general para los sectores libres y uno específico, más estricto, para los sectores de entrenamiento de perros complicados.

Reglas generales de los sectores libres

- Perro inscrito con chip.
- Vacuna antirrábica vigente.
- Perro desparasitado.
- No se admiten hembras en celo ni cachorros sin vacunas.
- Los niños deben entrar acompañados por un adulto.
- Supervisión constante del perro por su tutor.
- Recoger las fecas.
- Horario de 6:00 a 21:00.
- Zona videovigilada.
- Máximo 4 perros por paseador.

Sector de perros complicados

Las reglas van en un letrero a la entrada de cada sector. No hay sistema de reserva: cada sector tiene un letrero de **OCUPADO** / **LIBRE** que el propio usuario cambia al entrar y al salir.

1. Si el letrero dice **OCUPADO**, espere afuera y a distancia.
2. El perro entra con correa hasta que se cierre la segunda puerta.
3. Bozal obligatorio para perros con historial de mordidas y para razas potencialmente peligrosas.
4. A cargo solo mayores de 18 años, un tutor por perro.
5. Prohibido ingresar niños.
6. Sin comida ni juguetes compartidos.
7. Al primer signo de conflicto, retire al perro.
8. Recoja las fecas.
9. El tutor responde por los daños que cause su perro.

Entrenamiento y escuela de obediencia

Los dos sectores de entrenamiento sirven para tres usos: trabajo individual de tutores con perros reactivos, cursos de obediencia dictados por entrenadores, y los cursos de adiestramiento que la Ley 21.020 exige a los tenedores de perros potencialmente peligrosos. Temuco ya opera una escuela municipal de adiestramiento con obediencia básica abierta a la comunidad: el mismo esquema puede aplicarse aquí, con cursos gratuitos periódicos y cupos por inscripción. El costo de los entrenadores no recae en el presupuesto de operación del canil: se financia con el Fondo Concursable de Tenencia Responsable, a través de una organización sin fines de lucro inscrita en el registro correspondiente.

Protocolo ante incidentes

Aunque el diseño reduce el riesgo —separación por tamaño, sin mesas ni comida, sectores independientes para perros complicados—, el reglamento define qué hacer si ocurre un incidente:

1. Separar a los perros y retirarlos del sector.
2. Usar el tótem SOS: botón de emergencia si hay personas heridas, botón de veterinario municipal si el herido es un perro.
3. Intercambiar datos de los tutores; el tutor responde por los daños que cause su perro.
4. Reportar por el código QR del letrero, lo que deja registro en el municipio.
5. La central municipal conserva la grabación del hecho según el plazo que defina Jurídica.

Marco municipal

El reglamento se formaliza en una **ordenanza municipal del canil**, que le da respaldo legal a las reglas y a la fiscalización. En paralelo, la Asesoría Jurídica define el tratamiento de los perros potencialmente peligrosos dentro del recinto. El canil se usa además como sede de operativos periódicos de chip y vacuna antirrábica del veterinario municipal.

Enfoque ambiental, materiales y mano de obra

El criterio es simple: primero lo que ya existe en el terreno, después lo que aportan otras instituciones, después lo que se recupera, y solo al final lo que hay que comprar.

Por qué madera: el material propio de Puerto Varas

La elección de la madera no es solo económica. Puerto Varas es una ciudad construida en madera y reconocida por eso. Por el Decreto Supremo 290 del 4 de junio de 1992 se declaró Zona Típica un sector de unas 13 hectáreas de la ciudad y, junto con ello, diez inmuebles fueron declarados Monumentos Históricos; en 2014, el Decreto 419 amplió el área y sumó 67 nuevos inmuebles de interés patrimonial. Las casas patrimoniales de la colonización alemana se levantaron con maderas nativas —canelo, coigüe, tepa— y se revistieron con tejuelas de alerce y tinglado de madera. La Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, el edificio más reconocible de la ciudad, se construyó íntegramente en maderas nativas siguiendo los planos de una iglesia de la Selva Negra alemana.

Ese sello se extendió a todo lo demás: hoteles, restaurantes, cafeterías, miradores, señalética turística y mobiliario urbano de la comuna usan madera a la vista y terminaciones rústicas, porque es lo que la ciudad reconoce como propio y lo que el visitante viene a ver. Un canil de madera, troncos y grava volcánica, con cercos entre los árboles y sin estructuras plásticas de colores, **se ve como Puerto Varas**: queda integrado al paisaje y al carácter arquitectónico de la comuna, en lugar de competir con él. Es la diferencia entre un recinto que se siente parte de la ciudad y uno que se siente pegado encima.

Tres precisiones técnicas sobre esa decisión. Primero, no se usa alerce: es una especie protegida como Monumento Natural y no puede talararse; las tejuelas de las casas patrimoniales provienen de otra época y de madera muerta autorizada. Segundo, la madera del proyecto viene de árboles que el municipio retira igual —por temporal, riesgo o poda— y de madera recuperada, no de tala nueva. Tercero, toda la madera al alcance de los perros es libre de CCA, sin arsénico, y las piezas que tocan agua están diseñadas para reemplazarse fácilmente.

Materiales, de lo más ahorrativo a lo menos

1. **Materiales del propio terreno:** troncos caídos, pasto, tierra y arena volcánica.
2. **Árboles que retira el municipio** por temporal, riesgo o poda: se asierran y secan para postes, tablas y estructuras. Hay precedentes en Junín de los Andes y en Asunción. Las ramas y hojas van a compost.
3. **Plataforma de Economía Circular de Mercado Público**, donde los servicios públicos ceden gratuitamente bienes dados de baja. Las municipalidades deben revisarla antes de comprar.
4. **Madera en desuso de empresas del Estado.** Precedente: Codelco Ventanas entregó 700 kg de madera que se transformaron en bancas, barandas y basureros.

Mano de obra, en este orden

1. **Liceo técnico de la zona**, especialidad de Muebles y Terminaciones en Madera: bancas, juegos, tablas grabadas, tótems, bebederos y letreros. El municipio entrega el diseño y un aporte para insumos de taller, siguiendo el modelo de Neuquén.

2. **Cuadrillas municipales propias:** postes, malla, zanjás, grava y traslados.
3. **Empresa u organización local de oficios,** pagada, para lo que requiera especialidad: carpintería fina, gasfitería y electricidad.

EL GASTO SE QUEDA EN LA COMUNA

La mano de obra especializada del proyecto —jefe de obra, carpinteros, gasfiter, electricista, prevencionista, maquinaria y camión— se contrata en la zona. Sumada al aporte del liceo técnico y al trabajo de las cuadrillas municipales, significa que una parte importante del presupuesto se convierte en trabajo local y en aprendizaje para estudiantes de la comuna, en vez de salir hacia proveedores de otras regiones.

Cómo se compra

Todo lo que se compra pasa por el sistema de compras públicas. El orden de revisión es: primero la Plataforma de Economía Circular, para tomar gratuitamente bienes dados de baja —el contenedor bodega y parte de los basureros salen por ahí—; después Convenio Marco, que permite comprar con precios ya licitados y sin proceso adicional; y solo lo que no esté disponible por esas vías se licita o se cotiza en el mercado local. Ese orden es también el que permite verificar que los precios del presupuesto se cumplan al momento de ejecutar.

Impacto ambiental del propio recinto

- Sin movimiento de tierra ni despeje: la cerca se adapta al terreno existente.
- Sin conexión a la red eléctrica ni a la red de agua potable: energía solar y pozo propio.
- Sin superficies impermeables: grava en senderos y estacionamiento, pasto en el resto.
- Fecas concentradas, recogidas a diario y retiradas por el servicio municipal, en vez de dispersas en playas y plazas.
- Bolsas compostables en los tótems.
- Las franjas de vegetación nativa que ya existen en el terreno se conservan íntegras y funcionan como barrera visual y acústica entre sectores.
- Se evita el uso de madera tratada con CCA en todo lo que esté al alcance de los perros.

PARTE III

Construcción

- 13. Construcción de un canil: detalle y cantidades
- 14. Cronograma

Construcción de un canil: detalle y cantidades

Todo lo que se necesita para construir un canil de una hectárea, con las cantidades que se usaron para calcular el presupuesto. Los precios, su origen y su fuente están en el documento 2.

13.1 • Estudios y trámites

Levantamiento topográfico y planos del terreno; diseño de arquitectura y especialidades, incluido el cálculo estructural de la torre de agua y el paisajismo; proyecto sanitario con proyectista inscrito y autorización de la Seremi de Salud; proyecto eléctrico fotovoltaico; derechos de agua ante la DGA; estudio hidrogeológico previo al pozo; informe de terreno rural si corresponde; permiso de edificación de la Dirección de Obras; participación ciudadana en los tres sectores; y análisis de laboratorio del agua del pozo como línea base.

13.2 • Instalación de faena y herramientas

Contenedor bodega —que se solicita por la Plataforma de Economía Circular—, baño químico para los trabajadores, cierre provisorio y letrero de obra. Equipos: generador de 5 kVA, dos motosierras profesionales, aserradero portátil para motosierra, ahoyadora a motor, tensador de alambre y placa compactadora. Herramientas: dos sierras circulares, cuatro taladros, niveles, huinchas, cuatro carretillas, palas, chuzos y escaleras. Equipo de protección personal para todo el equipo.

Las herramientas y equipos se compran una sola vez y se reutilizan en los caniles 2 y 3: ese ahorro está descontado en la proyección de los tres recintos.

13.3 • Cerco, esclusas y puertas

Elemento	Cantidad
Postes de madera de 2,7 m (cercos de 1,8 m)	≈230 unidades
Postes de madera de 2,0 m (cerco de 1,2 m)	≈50 unidades
Malla galvanizada, incluida la barrera enterrada de 40 cm y el cerco móvil	≈1.800 m ²
Alambre tensor, tres líneas	≈2.150 m
Listón superior, que además sostiene las tablas grabadas	≈650 m
Paneles opacos entre sectores de entrenamiento y sectores libres	≈250 m ²
Puertas de esclusa, con 21 bisagras, 7 cierres automáticos y 7 pestillos	7 unidades
Portón de mantención con candado	1 unidad
Tablas grabadas de doble cara con mensajes	20 unidades
Cerco móvil interior para rotar el pasto	≈70 m
Anclajes galvanizados de base, donde no haya madera durable	≈84 unidades

13.4 • Zona de acceso

Elemento	Cantidad
Baño público de dos recintos universales	16 m ²

Elemento	Cantidad
Techo del baño con canaletas para captación de lluvia	≈24 m ²
Fosa séptica con drenes, o conexión a alcantarillado	1 sistema
Filtro y clorador para el agua del lavamanos	1 sistema
Zona de amarre techada, con 5 argollas cada 3 m	12 × 3 m, techo ≈40 m ²
Estacionamiento para unos 15 autos, grava de 15 cm	≈375 m ²
Senderos de grava compactada, 10 cm	≈250 m ²
Grava total del proyecto, incluidas bases y zanjas	≈125 m ³

13.5 · Agua y refresco

Elemento	Cantidad
Estanques sobre torre de madera de ≈4 m con escalera	2 × 5.500 L
Canaletas de captación de lluvia, 4 bajadas y filtro de primeras aguas	≈40 m
Pozo con bomba solar sumergible, paneles propios y caseta de protección	≈40 m de profundidad
Bomba de presión pequeña, para aspersores y arcos	1 unidad
Cañería enterrada, llaves de paso, electroválvulas y programador	≈300 m · 10 llaves · 14 electroválvulas
Bebedores de flujo continuo en madera	5 unidades
Pozas para chapotear, con lámina impermeable y válvula de vaciado	2 de 3 × 2 m
Pérgolas con aspersores de gota gruesa	2 de 4 × 4 m, 8 aspersores
Arcos rociadores de madera	2 unidades, 12 boquillas
Canaletas tipo riachuelo	2 de 10 m
Zanjas de infiltración con grava, tubo perforado y geotextil	≈6 zanjas · 9 m ³ · 30 m de tubo

13.6 · Energía, seguridad y automatización

Elemento	Cantidad
Sistema solar central con baterías, inversor, gabinete, protecciones y puesta a tierra	≈2 kWp · ≈5 kWh
Router 4G y antenas wifi exteriores	1 router · 1 a 2 antenas
Cámaras con visión nocturna y audio bidireccional, con panel propio las de los sectores	7 unidades
Parlantes exteriores para el aviso de cierre	2 unidades
Cerraduras solares con temporizador	5 unidades
Luminarias LED solares con sensor, sobre postes de madera	≈30 unidades
Tótem SOS solar de tres botones	1 unidad
Contadores automáticos de visitas	3 unidades

13.7 · Mobiliario, juegos y señalética

Elemento	Cantidad
Bancas de madera	12 unidades
Techos pequeños sobre bancas	3 unidades
Juegos de troncos, sector de grandes y sector de pequeños	2 conjuntos
Tótems de bolsas con dispensador y basurero	5 tótems · 1 contenedor mayor

Elemento	Cantidad
Letreros: 3 de reglas, 2 de ocupado/libre, 1 de videovigilancia, 1 de entrada	7 unidades
Señales de ruta hacia el canil desde playas y costanera	4 unidades
Barniz e impregnante exterior para madera	≈40 L

13.8 • Recuperación del pasto

No hay obra de paisajismo: no se retira ningún árbol y las franjas de separación son la vegetación nativa que ya existe en el paño. Lo único que se repone es lo que se pisa durante la construcción, con aproximadamente 5 m³ de compost municipal y 10 kg de semilla de pasto.

13.9 • Quiénes trabajan en la obra

Grupo	Integrantes
Profesionales	Arquitecto, topógrafo, proyectista sanitario, proyectista eléctrico y prevencionista de riesgos, más la inspección técnica de obra municipal.
Obra	Un jefe de obra o maestro carpintero, 3 carpinteros, 4 jornales de cuadrilla municipal, 1 gasfiter y 1 electricista autorizado.
Servicios	Retroexcavadora con operador, camión con chofer y empresa de perforación de pozo.
Aportes	Liceo técnico de la zona y cuadrillas municipales.

Cronograma

Duraciones estimadas de cada etapa, no fechas. El calendario real —cuándo parte y en qué época del año se construye— lo define la municipalidad según sus tiempos internos. La obra no depende de una estación determinada.

Duración estimada de cada etapa

Etapas	Duración estimada	Qué se hace
Terreno	2 a 3 meses	Búsqueda conjunta con los equipos municipales, elección de un paño por sector y obtención del paño del piloto por la vía que corresponda a su origen.
Estudios, diseño y trámites	5 a 7 meses	Topografía y estudio hidrogeológico, diseño de arquitectura y especialidades, proyecto sanitario y eléctrico, derechos de agua, autorización sanitaria y permiso de edificación.
Fabricación en el liceo técnico	5 a 7 meses	Corre en paralelo con los estudios y trámites: bancas, juegos de troncos, tablas grabadas, tótems, bebederos, arcos y letreros.
Participación ciudadana	en paralelo	Juntas de vecinos de los tres sectores y concurso de mensajes en los colegios.
Obra del piloto	16 semanas	Los seis frentes de trabajo que detalla la tabla siguiente, con traslape entre ellos.
Marcha blanca con medición	6 a 12 meses	Funcionamiento con medición de visitas, incidentes, consumos y estado de los materiales.
Ajustes y réplica	por definir	Corrección del proyecto tipo con lo aprendido y construcción de los caniles del sur y del norte.

Son estimaciones de trabajo, no compromisos de plazo. Las etapas que dependen de tramitación municipal o de otros servicios pueden tomar más o menos tiempo según la carga de cada oficina, y esos tiempos los maneja la municipalidad.

La obra, semana a semana

Las semanas de esta tabla se cuentan desde el inicio de la obra, no desde una fecha determinada.

Obra del canil piloto: 16 semanas estimadas

Semanas	Frente de trabajo	Detalle
1 a 2	Instalación de faena y trazado	Bodega, baño químico, cierre provisorio, letrero, replanteo del cerco y de las zonas, aserrado de la madera municipal.
3 a 8	Cerco y esclusas	Postes, malla, barrera enterrada, alambre tensor, listón superior, paneles opacos, puertas de esclusa y portón de mantención.
4 a 10	Baño, amarre, torre y pozo	Perforación del pozo y prueba de bombeo, fosa séptica y drenes, estructura y terminaciones del baño, zona de amarre y torre de agua.
8 a 12	Agua, energía y cámaras	Cañerías enterradas, electroválvulas, bebederos, pozas, pérgolas, arcos, canaletas y zanjas; sistema solar, cámaras, parlantes, cerraduras, luminarias y tótem SOS.
10 a 14	Mobiliario y juegos	Instalación de bancas, techos, juegos de troncos, tótems, letreros y tablas grabadas; compost y resiembra de las zonas pisadas.
15 a 16	Pruebas y recepción	Prueba de riego y refresco, prueba de horarios y cerraduras, prueba de cámaras y parlantes con la central municipal, análisis del agua, recepción municipal y señalética de ruta.

Los frentes se traslapan a propósito: mientras la cuadrilla avanza en el cerco, la empresa de perforación trabaja en el pozo y los carpinteros levantan el baño y la torre. El presupuesto considera cuatro meses de obra con este traslape.

PARTE IV

Gestión

- 15. Mesas de trabajo municipales
- 16. Trámites asociados
- 17. Operación y mantención anual
- 18. Presupuesto y financiamiento
- 19. Etapas e indicadores de impacto

Mesas de trabajo municipales

El plan se trabaja en cuatro mesas con profesionales que ya forman parte de la Municipalidad de Puerto Varas. Secplan coordina, cada mesa tiene un responsable y las reuniones son periódicas.

Mesa	Quiénes	Qué resuelve
1. Territorial y ambiental	Geografía (con SIG), Medio Ambiente, Ecología.	Identifica y evalúa los terrenos fiscales de los tres sectores, revisa inundación, fauna sensible y vegetación existente, y propone el terreno del piloto.
2. Técnica del proyecto	Secplan, Dirección de Obras, Economía junto a Administración y Finanzas, Asesoría Jurídica, Prevención de Riesgos.	Ajusta diseño, cantidades y presupuesto; ajusta el presupuesto y define el financiamiento; define la ordenanza y el tratamiento de perros potencialmente peligrosos; revisa seguridad de obra.
3. Operación	Aseo y Ornato / Áreas Verdes, Seguridad Pública, Informática, veterinario municipal.	Define turnos de aseo, rutina de mantención, integración de cámaras y parlantes con la central municipal, conectividad y operativos veterinarios.
4. Comunitaria	Dideco con las juntas de vecinos de los tres sectores, Turismo, Tránsito, Educación.	Participación ciudadana, convenio con el liceo técnico y con los colegios, señalización de rutas y difusión; incorporación del canil a la oferta turística de la comuna.

El propósito de las mesas no es validar el documento, sino corregirlo. Todo lo que aquí se propone — superficies, cantidades, precios, ubicación y etapas— está escrito para que cada mesa lo revise con su criterio profesional y lo modifique donde corresponda.

Trámites asociados

Los trámites son pasos del cronograma, igual que levantar un cerco o perforar el pozo. Se hacen en el orden que corresponde y no condicionan la elección del terreno.

Trámite	Ante quién	Cuándo y qué implica
Concesión de uso gratuito del terreno	Ministerio de Bienes Nacionales	De corto plazo para el piloto, de largo plazo para los terrenos sur y norte, que se tramitan en paralelo desde la etapa 2.
Derechos de aprovechamiento de aguas	Dirección General de Aguas	Para el pozo. Incluye publicaciones, aviso radial, visita e inscripción en el Conservador.
Autorización sanitaria	Seremi de Salud	Proyecto sanitario firmado por proyectista inscrito, para el baño público y el sistema de fosa séptica con drenes.
Informe de terreno rural	Seremi de Vivienda y SAG	Solo si el terreno elegido está fuera del límite urbano.
Permiso de edificación	Dirección de Obras Municipales	Para el baño y las estructuras. Gestión interna municipal.
Ordenanza municipal del canil	Concejo Municipal	Formaliza el reglamento de uso y habilita la fiscalización.
Definición sobre perros potencialmente peligrosos	Asesoría Jurídica municipal	Establece cómo se aplica la Ley 21.020 dentro del recinto y en los sectores de entrenamiento.

Todos estos trámites son pasos de la ruta del proyecto y sus costos están incluidos en el presupuesto, en la partida de estudios y trámites.

Operación y mantención anual

El canil está diseñado para costar poco de operar: sin cuentas de luz ni de agua, sin personal de portería y con mantención concentrada en una visita mensual de cuadrilla.

Rutina diaria y mensual

- **Diario:** dos auxiliares de aseo en turnos que cubren los siete días —retiro de fecas, basureros, aseo e insumos del baño, reposición de bolsas, revisión de bebederos y del llenado y vaciado de las pozas.
- **Mensual:** cuadrilla municipal para revisión de cercos, juegos, estado de la madera, limpieza de paneles solares, estanque, zanjás de infiltración y reposición de piezas.
- **Anual:** análisis de laboratorio del agua, vaciado de la fosa séptica, revisión del sistema solar y de baterías, y reposición de piezas de madera con el liceo técnico.
- **Permanente:** control de roedores y monitoreo remoto desde la central municipal.

Costo anual

\$24,7 M Operación anual a financiar por canil	\$5,8 M Aporte anual valorizado del municipio	\$649 Costo de operación por visita el primer año
--	---	---

El costo mensual a financiar es de \$2.059.530, del cual el 65% corresponde a los dos auxiliares de aseo. El detalle ítem por ítem está en el documento 2.

OPERACIÓN EN RED CUANDO EXISTAN LOS TRES CANILES

Con los tres recintos funcionando, la operación puede organizarse en red: rutas de aseo que cubran más de un canil por turno, una sola cuadrilla mensual de mantención para los tres, compras de insumos consolidadas y un único contrato de datos. Eso reduce el costo por visita respecto de operar tres recintos por separado. La proyección de este plan es conservadora: calcula los tres caniles como si cada uno se operara de forma independiente, de modo que cualquier eficiencia de red es una mejora sobre lo presupuestado y no un supuesto del que dependa el proyecto.

Actividades periódicas en el canil

- **Operativos de chip y vacuna antirrábica** del veterinario municipal, cuatro al año, con meta de 200 animales atendidos el primer año.
- **Cursos de obediencia** en los sectores de entrenamiento, incluidos los que la Ley 21.020 exige a tenedores de perros potencialmente peligrosos.
- **Jornadas de adopción responsable** junto al veterinario municipal y las agrupaciones de protección animal de la comuna: el canil es el lugar donde un animal en adopción puede conocer a su posible familia en un espacio cerrado y seguro, con el veterinario presente.

- **Actividades con colegios** sobre tenencia responsable y cuidado animal, ligadas a los mensajes de la cerca (anexo A).

Presupuesto y financiamiento

El presupuesto completo, con desglose por partida, explicación de cada ítem, tiempos de ejecución y flujo mensual de gastos, es el documento 2 de esta propuesta. Aquí van los resultados.

Resumen del canil piloto

Concepto	Monto	Observación
Costo directo valorizado	\$140.016.079	Incluye los aportes en trabajo y materiales.
Aportes valorizados (municipio y liceo técnico)	-\$25.145.853	Recursos propios del municipio; no implican desembolso.
Costo directo a financiar	\$114.870.226	
Gastos generales (8%)	\$9.189.618	
Imprevistos (10%)	\$12.405.984	
Costo a desembolsar	\$136.465.828	Es la cifra que hay que financiar.
Valor total del proyecto, incluidos aportes	\$161.611.681	Lo que costaría sin los aportes del municipio y el liceo técnico.

Los tres caniles

Canil	A desembolsar	Aporte valorizado
Canil 1 · piloto (etapa 1)	\$136.465.828	\$25.145.853
Canil 2 (etapa 2)	\$135.401.271	\$23.438.458
Canil 3 (etapa 2)	\$135.401.271	\$23.438.458
Total	\$407.268.370	\$72.022.769

Los caniles 2 y 3 descuentan las herramientas y el contenedor bodega, que se compran una sola vez, e incorporan un reajuste de 3,5% por inflación. Cada canil se formula y se ejecuta por separado.

De dónde salen estos recursos es una decisión de la municipalidad, que conoce sus programas, sus fondos y su presupuesto. Este documento entrega el costo completo y desglosado para que esa decisión se tome con cifras firmes.

Lo que se ahorra

El terreno es fiscal, así que no hay compra ni arriendo. La madera de postes, listones, paneles, torre, pérgolas, amarre, juegos y techos sale de árboles que el municipio retira de todos modos. Los cuatro jornales son cuadrilla municipal, \$10.780.000 valorizados. Bancas, tótems, tablas, bebederos, arcos y letreros los fabrica el liceo técnico. El contenedor bodega y parte de los basureros salen de la Plataforma de Economía Circular. Y las herramientas se compran una vez para los tres caniles. A eso se suman ahorros potenciales adicionales: usar la grava del propio terreno —hasta \$3,59 millones—, hacer el diseño con profesionales municipales —hasta \$6 millones— y no tener cuentas de luz ni de agua durante toda la vida útil del recinto.

Lo que sí requiere desembolso: el baño público, el pozo y los derechos de agua, los trámites y proyectos de especialidad, la malla y la ferretería, el sistema solar y de seguridad, la mano de obra especializada, la maquinaria y el camión, los auxiliares de aseo, los insumos, el plan de datos, el análisis del agua, el seguro y la reposición de materiales. El detalle con montos está en el documento 2.

Etapas e indicadores de impacto

Medir desde el primer día es lo que permite replicar con confianza. El canil piloto nace con contador de visitas, indicadores definidos y una meta de uso fijada antes de abrir.

Qué se mide y quién lo mide

Indicador	Responsable	Frecuencia
Visitas diarias, mensuales y anuales	Informática / Secplan	Lectura automática continua
Reclamos por perros en playas, costanera y plazas	OIRS y Seguridad Pública	Mensual
Fecas en recorridos de muestra	Aseo y Ornato	5 recorridos fijos al mes
Nuevas inscripciones en el Registro Nacional de Mascotas	Veterinario municipal	Trimestral
Chips y vacunas antirrábicas aplicados	Veterinario municipal	Por operativo
Mordeduras atendidas en la comuna	Seremi de Salud	Anual
Denuncias por ataques de perros a animales	SAG Los Lagos	Anual
Satisfacción de personas usuarias	Encuesta por QR en los letreros	Continua
Percepción de vecinos del entorno y de personas sin perro	Dideco, con las juntas de vecinos	Semestral
Incidentes registrados en el recinto	Seguridad Pública	Mensual
Consumo de agua y energía, y estado de los materiales	Aseo y Ornato / Áreas Verdes	Mensual
Costo de operación por visita	Administración y Finanzas	Trimestral

La medición de percepción incluye deliberadamente a quienes no tienen perro y a los vecinos del entorno inmediato del recinto: el objetivo del plan es mejorar la convivencia, y eso solo se puede verificar preguntándole también a quienes no usan el canil.

La meta de uso que habilita la réplica

Antes de abrir el piloto, las mesas fijan la meta de uso que debe alcanzarse durante la marcha blanca para pasar a los caniles sur y norte. La referencia de este plan son 104 visitas diarias —38.108 al año—, equivalentes a que el 10% de los perros del sector visite el canil una vez por semana. Si el uso real se aleja mucho de esa cifra, la conversación no es solo si replicar, sino qué ajustar: ubicación, horario, difusión o diseño.

Qué se revisa al terminar la marcha blanca

1. Uso efectivo y su distribución por horario, por día de la semana y por sector del recinto.
2. Comportamiento de los materiales: madera, malla, juegos de troncos, piezas en contacto con agua.
3. Funcionamiento del sistema solar y del pozo en invierno y en verano.
4. Incidentes y funcionamiento real del protocolo y del tótem SOS.
5. Costo de operación real contra el presupuestado, y ajuste del costo por visita.
6. Uso de los sectores de entrenamiento y demanda por cursos de obediencia.
7. Percepción de los vecinos del entorno, incluido el efecto de los ladridos.

Con eso se corrige el proyecto tipo y se construyen los dos caniles restantes.

ANEXOS

Anexos

- A. Mensajes de los tótems y de la cerca
- B. Reglas para letreros
- C. Fuentes
- D. Imágenes 3D del canil

Mensajes de los tótems y de la cerca

Tótem de bolsas

Los tótems de bolsas son de madera, entregan una bolsa compostable a la vez y van en el acceso y en cada sector, siempre junto a un basurero. El mensaje es el mismo en los cinco:

«Bolsas de emergencia para quienes “siempre la traen, pero justo hoy no”. Toma una. La próxima vez, sorpréndenos.»

El tono es deliberado: pide sin retar. Un mensaje amable funciona mejor que una prohibición en un lugar al que la gente va por gusto.

Los 20 mensajes de la cerca

Son 20 tablas de madera de doble cara, con las letras en bajo relieve rellenas en color y barnizadas, montadas al ras en la parte superior del cerco perimetral, una cada 20 metros aproximadamente. Doble cara significa que se leen desde adentro y desde afuera del recinto. Tratan sobre cuidado y maltrato animal, y las fabrica e instala el mismo equipo del proyecto.

Los textos están por definir. Hay dos caminos, y no son excluyentes:

PROPUESTA: QUE LOS ESCRIBAN LOS COLEGIOS DE LA COMUNA

Convocar a los colegios de Puerto Varas a un concurso de mensajes sobre cuidado y maltrato animal. Los cursos trabajan el tema en clases —con apoyo del veterinario municipal y de las agrupaciones de protección animal—, escriben sus mensajes y los propios estudiantes eligen los mejores; un jurado con el municipio y la mesa comunitaria hace la selección final de los 20 que se graban en la cerca. Cada tabla puede llevar, en letra pequeña, el colegio y el curso que la escribió.

La ganancia es doble: los mensajes quedan escritos en el lenguaje de la comuna y no en el de un manual, y el proceso mismo enseña cuidado animal a los niños que después van a usar el canil con sus familias. Es, además, la forma más barata y más significativa de resolver el contenido de las 20 tablas.

Camino alternativo: si el concurso escolar no resulta viable en los plazos del proyecto, los 20 mensajes se definen junto a los funcionarios municipales correspondientes —veterinario municipal, Medio Ambiente, Dideco y Educación— antes de que el liceo técnico fabrique las tablas.

Criterios de redacción

- Cortos: deben leerse caminando, de una pasada.
- Sobre cuidado y maltrato animal, no sobre reglas del recinto: las reglas van en los letreros del anexo B.
- Sin tono policial ni amenazante.
- Que funcionen leídos desde afuera del cerco, por quien pasa y no entra.

- Sin marcas, logos ni menciones comerciales.

Reglas para letreros

Textos listos para grabar en los siete letreros de madera del recinto. Todos llevan tipografía grande, lectura fácil y un código QR con la misma información y el formulario para reportar daños o evaluar.

Letrero de reglas generales (3 unidades: acceso, sector de grandes, sector de pequeños)

CANIL PÚBLICO DE PUERTO VARAS · REGLAS DE USO

- Perro inscrito con chip.
- Vacuna antirrábica vigente.
- Perro desparasitado.
- No se admiten hembras en celo ni cachorros sin vacunas.
- Niños siempre acompañados por un adulto.
- Supervise a su perro en todo momento.
- Recoja las fecas de su perro.
- Horario: de 6:00 a 21:00. La salida siempre está habilitada.
- Zona videovigilada.
- Máximo 4 perros por paseador.

Letrero del sector de perros complicados (2 unidades, uno por sector)

SECTOR DE ENTRENAMIENTO · UN PERRO A LA VEZ

1. Si el letrero dice OCUPADO, espere afuera y a distancia.
2. Su perro entra con correa hasta que se cierre la segunda puerta.
3. Bozal obligatorio para perros con historial de mordidas y razas potencialmente peligrosas.
4. Solo mayores de 18 años, un tutor por perro.
5. Prohibido ingresar niños.
6. Sin comida ni juguetes compartidos.
7. Al primer signo de conflicto, retire a su perro.
8. Recoja las fecas.
9. Usted responde por los daños que cause su perro.

Ante una emergencia, use el tótem SOS del acceso: botón 1, emergencias; botón 2, seguridad municipal; botón 3, veterinario municipal.

Cada sector lleva además un letrero giratorio de dos caras con **OCUPADO** y **LIBRE**, que el propio usuario cambia al entrar y al salir. No hay sistema de reserva.

Letrero de videovigilancia (1 unidad, en el acceso)

«Zona videovigilada. Las imágenes se registran por movimiento y son administradas por la Municipalidad de Puerto Varas. Consultas y solicitudes: código QR.»

Letrero de entrada (1 unidad)

Nombre del canil, horario de 6:00 a 21:00, plano simple del recinto con los cinco sectores, indicación del baño y de la zona de amarre, teléfono del tótem SOS y código QR para reportar daños y evaluar el recinto.

Señales de ruta (4 unidades, fuera del recinto)

Señalización desde las playas y la costanera hacia el canil, según la norma de Tránsito, para que quien hoy pasea en esos lugares sepa que existe una alternativa y cómo llegar. Su instalación se coordina con la Dirección de Tránsito en la mesa comunitaria.

Fuentes

Fuentes de las cifras y de los precedentes citados en este documento. Las fuentes de precios del presupuesto están en el documento 2.

Población y territorio

Censo de Población y Vivienda 2024, Instituto Nacional de Estadísticas: población de Puerto Varas, variación desde 2017 y población de 60 años y más.

Perros y tenencia responsable

Estudio Subdere – Universidad Católica, diciembre de 2021: población canina nacional y perros sin supervisión. Registro Nacional de Mascotas: animales y perros inscritos. Encuesta de presupuestos familiares: hogares con gasto en mascotas y gasto mensual. Cámara Nacional de Comercio, agosto de 2026: tamaño del mercado de mascotas en Chile. Registro de empresas 2019–2024: crecimiento de empresas de adiestramiento, guardería y paseo y de sus ventas.

Salud pública

Ministerio de Salud, 2023: atenciones por mordedura de perro. Registros nacionales 2002–2024: muertes por ataques de perros. Estudio de contaminación parasitaria en plazas y parques de Santiago, 1999: presencia de huevos de *Toxocara* en fecas. Metaanálisis observacional sobre 3,8 millones de personas: asociación entre tenencia de perro y mortalidad.

Ataques a ganado y fauna

Servicio Agrícola y Ganadero: denuncias por ataques de perros 2012–2026, distribución regional y participación de los perros en la depredación de ganado 2024. Registro Gallagher, primer semestre de 2025: distribución regional de ataques. Estudio danés sobre tiempo sin correa, entrenamiento y agresividad canina.

Turismo

Reporte de ocupación del destino Lago Llanquihue y Todos Los Santos, enero de 2026. Estadísticas de alojamiento turístico de la Región de Los Lagos, enero de 2026. Grand View Research: mercado de viajes con mascotas 2024–2030 y proporción de viajes dentro del país. Booking: viajeros para quienes llevar su mascota influye en el destino. Bloomberg Intelligence: proyección de la industria mundial de mascotas al 2030.

Parques y experiencias comparables

Trust for Public Land: retorno de la inversión en parques. Ranking de parques para perros de ciudades de Estados Unidos: Boise. Municipalidad de Las Condes, julio de 2026: 37 caniles y piloto inicial

de cuatro. Municipalidad de Santiago, 2021: 11 zonas caninas. Municipalidad de Temuco, 2024: primera ecoplaza canina del sur de Chile y escuela municipal de adiestramiento. Intendencia de Montevideo: monitoreo de un año del parque canino. Guías y normativa de bosques cercados para perros de Dinamarca.

Patrimonio y arquitectura de Puerto Varas

Consejo de Monumentos Nacionales: Decreto Supremo 290 del 4 de junio de 1992, que declara Zona Típica el sector que indica de la ciudad de Puerto Varas —unas 13 hectáreas— y Monumentos Históricos a diez inmuebles; Decreto 419 del 18 de noviembre de 2014, que amplía el área y define 67 nuevos inmuebles de interés patrimonial. Municipalidad de Puerto Varas: capítulo de patrimonio del Plan Regulador Comunal. Antecedentes de arquitectura de la colonización alemana: uso de maderas nativas —canelo, coigüe, tepa—, tejuelas de alerce y la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús construida en maderas nativas.

Precedentes de materiales y mano de obra

Plataforma de Economía Circular de Mercado Público. Codelco Ventanas: 700 kg de madera en desuso transformados en bancas, barandas y basureros. Junín de los Andes y Asunción: aserrado y reutilización de árboles retirados por el municipio. Neuquén: convenio con liceo técnico para fabricación de mobiliario urbano.

Terrenos y suelo

Ministerio de Bienes Nacionales: plan «Se Busca Dueño», septiembre de 2026, con 234 inmuebles fiscales sin función pública a la venta, once de ellos en la Región de Los Lagos, y portal de licitaciones con visor georreferenciado. Ley 17.235 sobre Impuesto Territorial, artículo 8°, modificada por la Ley 20.033 de rentas municipales: sobretasa del 100% a sitios no edificados, propiedades abandonadas y pozos lastreros en áreas urbanas; Servicio de Impuestos Internos, sistema de usuario municipal para su revisión. Municipalidad de Puerto Varas: servicio de mantención de 70 hectáreas de áreas verdes y Dirección de Administración y Finanzas, a cargo del inventario de bienes inmuebles municipales. IFAB, Reglas de Juego, Regla 1: dimensiones de cancha de fútbol de 90 a 120 metros de largo por 45 a 90 de ancho.

Normativa

Ley 21.020 sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía. Dirección General de Aguas: derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas. Seremi de Salud: aranceles y autorizaciones sanitarias.

Para la formulación definitiva, la mesa técnica solicita por oficio las cifras oficiales de mordeduras al Ministerio de Salud y de denuncias por ataques al SAG Los Lagos, referidas a la comuna, y las incorpora en reemplazo de las estimaciones nacionales llevadas a población comunal que usa este documento.

Imágenes 3D del canil

Seis vistas del modelo tridimensional del canil, construido con las medidas reales de este plan: 100 × 100 metros, cercos de 1,8 y 1,2 m, baño de 16 m², zona de amarre de 12 × 3 m, torre de agua de 4 m y estacionamiento para quince autos.

Se modelaron las tres situaciones de terreno que pueden encontrarse al elegir el paño, y cada una se muestra desde dos ángulos: una vista general en altura y una vista desde el estacionamiento hacia la zona de acceso. Después vienen cinco vistas de detalle de los espacios del recinto. Los perros del modelo son de razas distintas —pastor alemán, labrador, husky, quiltro, beagle, salchicha y maltés— repartidos por los sectores, para mostrar que el diseño sirve a todos los tamaños.

Un cuarto de bosque y el resto pradera



Figura D.1. Vista general. El bosque ocupa el cuarto del fondo y queda dentro del sector de perros grandes, donde se traza el sendero olfativo; el resto es pradera abierta para correr. Es la configuración que mejor combina sombra natural y espacio libre.



Figura D.2. Vista desde el estacionamiento. A la derecha, el baño público de dos recintos universales, en madera, con techo de fuerte pendiente, alero y paneles solares; a la izquierda, la zona de amarre techada de 12 x 3 m. Al fondo, el volcán Osorno.

Solo pradera



Figura D.3. Vista general. Sin bosque interior, todo el recinto es pradera: máximo espacio para correr y para el cerco móvil que rota el pasto, pero sin techo natural. En esta configuración los árboles aislados existentes son la única sombra del recinto.



Figura D.4. Vista desde el estacionamiento. Se ven la torre de agua de madera con los dos estanques de 5.500 litros, la zona de amarre, el baño y la cerca perimetral con su listón superior, que es donde se montan las veinte tablas grabadas con mensajes.

Mitad bosque y mitad pradera



Figura D.5. Vista general. El bosque cubre la mitad norte e incluye parte de los sectores de entrenamiento, que quedan naturalmente protegidos de la vista. Es la configuración con más sombra y menos superficie de carrera, y la que exige más cuidado al ubicar la cerca entre los árboles existentes.



Figura D.6. Vista desde el estacionamiento. El bosque aparece inmediatamente detrás de los sectores libres. La cerca se ubica entre los árboles, sin clavar nada en ellos: los postes son propios y la malla se tensa entre postes.

Detalle de los espacios



Figura D.7. Baño público de dos recintos universales, de 16 m². Estructura y revestimiento de madera, zócalo de piedra, techo de fuerte pendiente con alero y tejuela, marcos blancos y panel solar en el agua norte. Las puertas dan hacia el estacionamiento y la canaleta conduce el agua lluvia al estanque.



Figura D.8. Zona de amarre techada de 12 × 3 m, con argollas galvanizadas cada 3 metros y techumbre de zincalume, para dejar al perro mientras se usa el baño. Al fondo, el baño público y el estacionamiento.



Figura D.9. Juegos de troncos del sector de perros grandes: saltos, tocones escalonados, vigas de equilibrio y rampas sobre lomas naturales. Todo en madera de árboles retirados por el municipio, sin estructuras de plástico. Al fondo, el bosque con el sendero olfativo.



Figura D.10. Sistemas de refresco: poza baja para chapotear sobre base de grava, pérgola con aspersores de gota gruesa y, al fondo, el arco rociador. El bebedero de flujo continuo y la canaleta tipo riachuelo completan los cinco sistemas del sector.



Figura D.11. Letrero de reglas en el acceso, con el texto tal como quedaría grabado: las diez reglas generales del anexo B y, al pie, la referencia al tótem SOS con sus tres botones. Hay un letrero igual en cada sector libre.

CÓMO SE HICIERON ESTAS IMÁGENES

No son fotografías ni montajes: son renders de un modelo tridimensional construido a partir de las medidas de este plan, de modo que las proporciones entre el baño, el amarre, la torre de agua, los juegos y la cancha de cada sector son las que efectivamente tendría el recinto. Sirven para discutir el diseño en las mesas técnicas y para explicar el proyecto a la comunidad.